

Алгебра 11.09.2026

Обратное отображение

Тождественное отображение

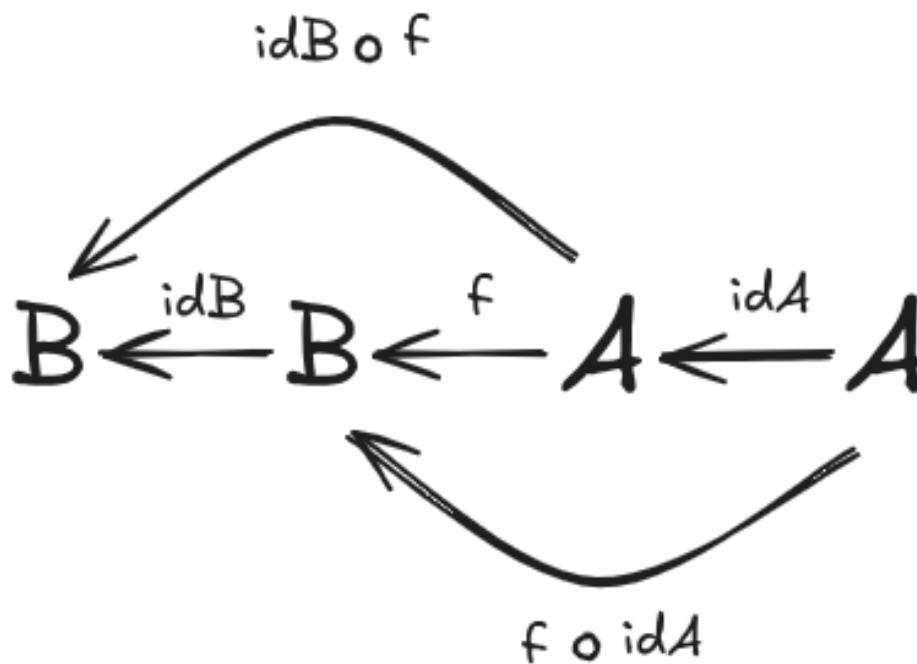


image 2.png

$\text{id}_A : A \rightarrow A$ - тождественное отображение, ничего не меняет и просто отображает множество в само себя ($\forall x \in A \text{id}_A(x) = x$).

$\exists f; A \rightarrow B, \text{id}_A : A \rightarrow A$

$$(1) f \circ \text{id}_A(x) = f(\text{id}_A(x)) = f(x)$$

$$(2) \text{id}_B(f(x)) = \text{id}_B(f(x)) = f(x)$$

(1) + (2) - id_B не влияет на композицию отображений, на самое отображение f и его график.

Обратное отображение

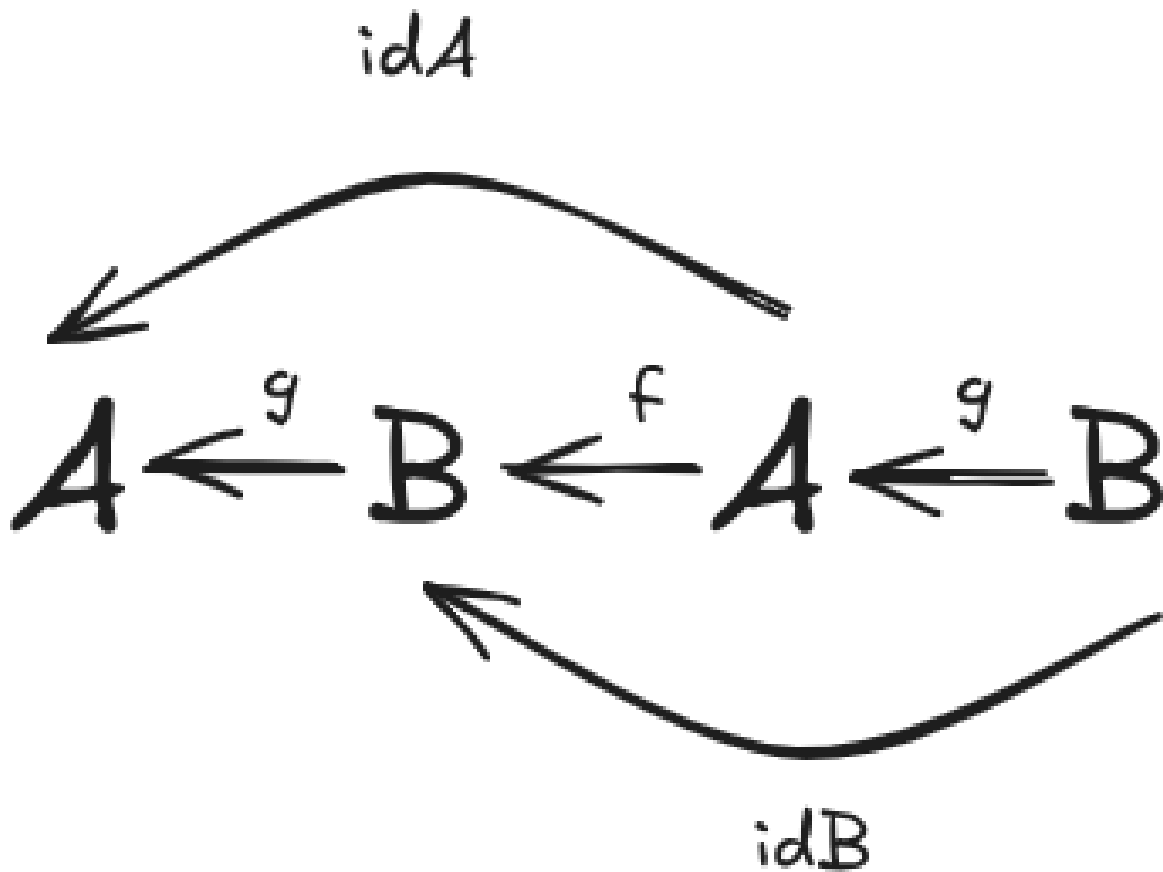


image 3.png

Определение:

$\exists f: A \rightarrow B$, отображение g называется:

- Левым обратным отображению f , если $g \circ f = id_A$
- Правым обратным отображению f , если $f \circ g = id_B$
- Обратным отображению f , если g и левое обратное, и правое обратное (обозначается f^{-1})

Замечание:

g - левое обратное $f \Leftrightarrow f$ - правое обратное g

Единственность обратного отображения

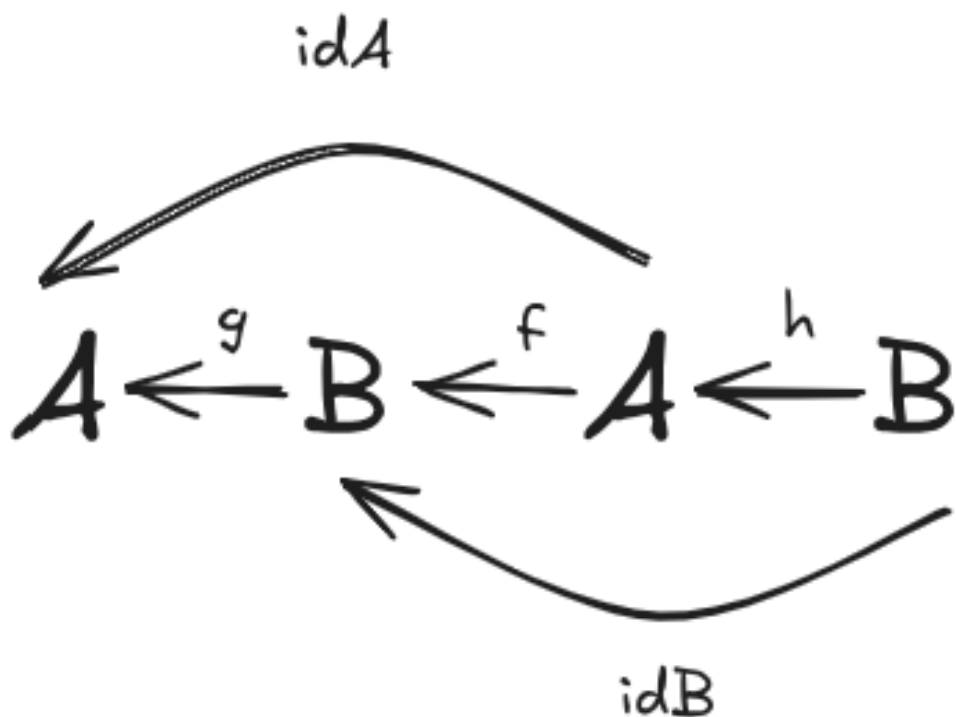


image 4.png

утверждение: $\exists f: A \rightarrow B, \exists g$ - левое обратное отображению f , $\exists h$ - правое обратное отображению $f \Rightarrow$
 $\Rightarrow g \equiv h \equiv f^{-1}$ и при этом f^{-1} - единственно

Доказательство:

$$ghf = \begin{cases} (gf)h = id_A \circ h = h \\ g(fh) = g \circ id_B = g \end{cases} \Rightarrow h = g$$

Так как композиция у нас ассоциативна (скобки не влияют на результат), то результаты равны

Так же можем взять g_0 как второе левое обратное для f , тогда можно подставить его вместо g и получить $g' = h \Rightarrow g' = g$, то есть левое обратное единственно

Аналогично можем доказать единственность правого обратного, но так как $g = h$ и они оба единственны, то и f^{-1} будет единственным ■

Определение:

$\exists g$ - левое обратное $f \Leftrightarrow f$ - обратимое слева

$\exists h$ - правое обратное $f \Leftrightarrow f$ - обратимое справа

$\exists f^{-1}$ - обратное $f \Leftrightarrow f$ - обратимое

Теорема об инъективности обратимого слева и сюръективности обратимого справа

Утверждение:

- (1) f обратимо слева $\Leftrightarrow f$ - инъективно
- (2) f обратимо справа $\Leftrightarrow f$ - сюръективно
- (3) f обратимо $\Leftrightarrow f$ - биективно (напрямую следует из (1) + (2))

Доказательство:

Так как мы доказываем " $\Leftrightarrow$ ", то нам нужно доказать " $\Rightarrow$ " и " $\Leftarrow$ " по отдельности для каждого пункта

(1). ($\Rightarrow$) f - обратимо слева $\Leftrightarrow \exists g : B \rightarrow A : g \circ f = id_A$

$$\exists x, x' \in A \quad f(x) = f(x') \Rightarrow x = id_A(x) = (gf)(x) = g(f(x)) = g(f(x')) = (gf)(x') = id_A(x') = x'$$

Получаем $f(x) = f(x') \Rightarrow x = x'$, тогда f - инъективно

. ($\Leftarrow$) f - инъективно, $\forall y \in Im(f) \subset B \exists! x(y) \in A : f(x) = y$ ($x(y)$ значит, что x зависит от выбора y)

$\exists g(y) = x(y) \forall y \in Im(f), \forall y \in B \setminus Im(f) \quad g(y)$ выберем в A случайным образом (так как нет сюръекции, то в множестве B могут быть лишние y , которые надо доопределить для построения обратного слева)

Тогда очевидно, что получаем обратное слева $g : g \circ f = id_A$

(2). ($\Rightarrow$) f - обратимо справа $\Leftrightarrow \exists g : B \rightarrow A : f \circ g = id_B$

$\forall y \in B \quad y = id_B(y) = (fg)(y) = f(g(y)) \Rightarrow f$ - сюръективно (любой y можно получить через f)

. ($\Leftarrow$) $f : A \rightarrow B$ - сюръективно, $\forall y \in B \exists x(y) \in A : f(x) = y$

$f^{-1}(y) \subset A$ - полный прообраз y , причем $\forall y_1, y_2 \in B, y_1 \neq y_2 \Rightarrow f^{-1}(y_1) \cap f^{-1}(y_2) = \emptyset$

Тогда для $g(y)$ можем выбрать любой $x \in f^{-1} \subset A$

Тогда очевидно, что получаем обратное справа $g : f \circ g = id_B$

(3) Без доказательства, следует из (1) и (2) ■

Следствие:

Левое обратное отображение отображению f сюръективно, правое обратное отображение отображению f инъективно

$g \circ f = id_A \Rightarrow g$ - сюръективно

$f \circ g = id_B \Rightarrow f$ - инъективно

Декартово произведение

$A \times B = \{(a, b) : a \in A, b \in B\}$ - декартово произведение, набор всевозможных упорядоченных кортежей (чаще всего будет рассматриваться частный случай в виде пар).

Кортеж

Кортеж из n элементов - упорядоченный набор элементов $(a_1, a_2, a_3, \dots)$
 $(a, b) \neq (b, a)$ - порядок важен

Мощность множества

$\exists A, B$ - пара множеств, A равномощно $B \Leftrightarrow \exists f : A \rightarrow B : f$ - биекция, или $A = B = \emptyset$, обозначается $|A| = |B|$

Если $\exists f : A \rightarrow B : f$ - инъективно, то $|A| \leq |B|$, если же при этом $|A| \neq |B|$, то $|A| < |B|$

В частности $B \neq \emptyset \Leftrightarrow |\emptyset| < |B|$

Определение:

A - конечное множество (обозначается $|A| < \infty$) $\Leftrightarrow |A| = |B|, B \subset \mathbb{N} : \forall n \in B, n \neq 1 \exists (n-1) \in \mathbb{N} : (n-1) \in B$

Ну или словами "множество A равномощно начальному отрезку натурального ряда, отличного от всего ряда"

Если отрезок $= \{1, 2, \dots, n\}$, то $|A| = n$, n - количество элементов множества, $|\emptyset| = 0$

A не конечно $\Leftrightarrow A$ - бесконечно

$|A| = |\mathbb{N}| \Leftrightarrow A$ - счетное множество

Предложение: Объединение конечного и счетного множества счетно

Доказательство:

$\exists A = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}, B = \{b_1, b_2, \dots, b_m, \dots\}$. Предположим, что $A \cap B = \emptyset$, в противном случае вместо A будем рассматривать $A \setminus B$, которое, очевидно, тоже будет конечным

(делаем это чтобы сделать решение быстрым и красивым)

$A \cup B = \{a_1, \dots, a_n, b_1, \dots, b_m, \dots\}$, представим это в виде последовательности $\{c_1, \dots, c_n, c_{n+1}, \dots, c_{n+m}, \dots\}$, тогда можно построить биекцию $A \cup B$ в $\mathbb{N}$, где каждому натуральному числу i будет соответствовать c_i

Биекция $A \cup B \rightarrow \mathbb{N}$ существует $\Rightarrow A \cup B$ - счетно ■

Предложение: Объединение конечного числа счетных множеств счетно

Доказательство:

$\exists A = \{a_1, \dots, a_n, \dots\}, B = \{b_1, \dots, b_n, \dots\}$. Предположим, что $A \cap B = \emptyset$, в противном случае вместо A рассмотрим $A \setminus B$, которое будет или конечным (тогда пользуемся предыдущим свойством), или счетным.

$A \cup B = \{a_1, b_1, a_2, b_2, \dots, a_n, b_n, \dots\}$, представим в виде последовательности $\{c_1, c_2, \dots, c_{2n-1}, c_{2n}, \dots\}$, тогда можно построить биекцию $A \cup B \rightarrow \mathbb{N}$, где: Каждому a_i соответствует c_{2i-1} , а каждому b_j соответствует c_{2j} . a_i покрывает все нечетные $n \in \mathbb{N}$, а b_j - все четные.

Биекция $A \cup B$ существует $\Rightarrow A \cup B$ - счетно ■

Оба свойства про объединения можно дополнить до $A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n$ с помощью индукции

Теорема: Объединение счетного числа счетных множеств счетно

Доказательство:

$\exists A_1, A_2, \dots, A_n, \dots$ - счетные множества, будем считать, что $\forall i, j \in \mathbb{N}, i \neq j \quad A_i \cap A_j = \emptyset$

В противном случае можем рассмотреть не более чем счетные множества

$$A_1, A_2 \setminus A_1, A_3 \setminus (A_2 \cup A_1), \dots, A_n \setminus \bigcup_{i=1}^{n-1} A_i$$

$$A_1 = \{a_{11}, a_{12}, \dots, a_{1n}, \dots\}$$

$$A_2 = \{a_{21}, a_{22}, \dots, a_{2n}, \dots\}$$

...

$$A_n = \{a_{n1}, a_{n2}, \dots, a_{nn}, \dots\}$$

...

Зададим пересчет элементов:

Первое число отобразим в элемент a , у которого сумма индексов равна 2.

Следующие два числа отобразим в элементы a , у которых сумма индексов равна 3.

Причем договоримся, что элементы отображаем в порядке убывания первого индекса (то есть $2 \rightarrow a_{21}, 3 \rightarrow a_{12}$)

Следующие три числа отобразим в элементы a , у которых сумма индексов равна 4.

И так далее, получаем способ пронумеровать все элементы таблицы $\Rightarrow$

существует биекция $\mathbb{N} \rightarrow \bigcup_{i \in \mathbb{N}} A_i$, значит $\bigcup_{i \in \mathbb{N}} A_i$ - счетно ■

Теорема: Множество рациональных чисел счетно

Доказательство:

Сначала докажем, что $\mathbb{Q}_+$ счетно

Представим $\mathbb{Q}_+$ как объединение счетных множеств:

$$A_1 = \left\{ \frac{1}{1}, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \dots, \frac{1}{n}, \dots \right\}$$

$$A_2 = \left\{ \frac{2}{1}, \frac{2}{2}, \frac{2}{3}, \dots, \frac{2}{n}, \dots \right\}$$

...

$$A_n = \left\{ \frac{n}{1}, \frac{n}{2}, \frac{n}{3}, \dots, \frac{n}{n}, \dots \right\}$$

...

$\mathbb{Q}_+ = \bigcup_{i \in \mathbb{N}} A_i$, тогда $\mathbb{Q}_+$ счетно как объединение счетного числа счетных множеств.

Очевидно, что $\mathbb{Q}_-$ равномощно $\mathbb{Q}_+$, тогда $\mathbb{Q}_-$ - счетно.

$\mathbb{Q} = \mathbb{Q}_- \cup \{0\} \cup \mathbb{Q}_+$, тогда $\mathbb{Q}$ - счетно как объединение конечного числа счетных множеств и конечного множества ■

Теорема: Множество точек промежутка $(0,1)$ не является счетным

Доказательство(от противного):

$$A = \{x \in \mathbb{R} : 0 < x < 1\}$$

Предположим, что A - счетно, тогда $\exists$ биекция $\mathbb{N} \rightarrow A$

Получаем последовательность $a_1, a_2, \dots, a_n, \dots$

$a_i = 0, \alpha_1 \alpha_2 \alpha_3 \dots \alpha_n \dots$, где α_i - цифра после запятой

Тогда:

$$a_1 = 0, \alpha_{11} \alpha_{12} \alpha_{13} \dots \alpha_{1n} \dots$$

$$a_2 = 0, \alpha_{21} \alpha_{22} \alpha_{23} \dots \alpha_{2n} \dots$$

...

$$a_n = 0, \alpha_{n1} \alpha_{n2} \alpha_{n3} \dots \alpha_{nn} \dots$$

...

Для каждого α_{ij} первый индекс означает номер элемента, в котором цифра стоит, а второй индекс - порядковый номер после запятой.

Покажем, что $\exists b : b \in (0,1), \forall i \in \mathbb{N} b \neq a_i$

$$b = 0, \beta_1 \beta_2 \beta_3 \dots \beta_n \dots$$

Возьмём $\beta_1 : \beta_1 \neq \alpha_{11} \Rightarrow b \neq a_1$ (отличаются по первой цифре после запятой),

$\beta_2 : \beta_2 \neq \alpha_{22} \Rightarrow b \neq a_2$ (отличаются по второй цифре после запятой),

...

$\beta_n : \beta_n \neq \alpha_{nn} \Rightarrow b \neq a_n$ (отличаются по n-ой цифре после запятой),

...

При построении будем брать $\beta_i \notin \{0,9\}$, чтобы избежать $b = 0$ или периодической дроби из девяток.

Получили такое b , что $b \in (0,1)$, но отличается как минимум на одну цифру от любого $a_i \Rightarrow (0,1)$ не счетно ■

Определение:

Множество, равномощное промежутку $(0, 1)$, имеет мощность континуум $\Leftrightarrow \exists$
биекция $(0, 1) \rightarrow A$